



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

FACULTAD DE CIENCIAS - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS COMBINATORIO 2025-I

.....
Camilo Andrés Rozo Lozano

crozol@unal.edu.co

Cristian Camilo Pérez Puentes

crperezp@unal.edu.co

Juan Felipe Cadena Parrado

jcadenap@unal.edu.co

1. Denotamos por $\binom{n}{k}$ el número de k -combinaciones del multiconjunto $\{\infty \cdot 1, \infty \cdot 2, \dots, \infty \cdot n\}$. Demuestre de manera combinatoria las siguientes identidades:

a)

$$\sum_{k=0}^m \binom{n+1}{k} = \binom{n+2}{m}.$$

R/ Demostración 1.

Definamos $\binom{[n]}{k}$, como el conjunto de todos los posibles k -combinaciones del multiconjunto:

$$\{1 \cdot \infty, 2 \cdot \infty, \dots, n \cdot \infty\}$$

Es decir:

$$\binom{[n]}{k} = \left\{ \{k_1 \cdot 1, k_2 \cdot 2, \dots, k_n \cdot n\} : k_i \in \mathbb{N} \text{ para todo } i \text{ y } \sum_{i=1}^n k_i = k \right\}$$

Note que k_i puede ser cero para algunos $i = 1, \dots, n$. De esta forma:

$$\left| \binom{[n+2]}{m} \right| = \left| \{ \{k_1 \cdot 1, k_2 \cdot 2, \dots, k_{n+2} \cdot (n+2)\} : k_i \in \mathbb{N} \text{ para todo } i \text{ y } \sum_{i=1}^{n+2} k_i = m \} \right|$$

$$\left| \bigcup_{k=0}^m \left(\binom{[n+1]}{k} \right) \right| = \sum_{k=0}^m \left| \binom{[n+1]}{k} \right|$$

Lo cual es posible pues para $i \neq j$, $\left(\binom{[n+1]}{i} \right) \cap \left(\binom{[n+1]}{j} \right) = \emptyset$, pues $\left(\binom{[n+1]}{i} \right)$ contiene multiconjuntos de tamaño i y $\left(\binom{[n+1]}{j} \right)$ contiene multiconjuntos de tamaño j .

Así definimos la función f como:

$$f : \left(\binom{[n+2]}{m} \right) \rightarrow \bigcup_{k=0}^m \left(\binom{[n+1]}{k} \right)$$

$$\{k_i \cdot i\}_{i=1}^{n+2} \mapsto \{k_i \cdot i\}_{i=1}^{n+1}$$

Note que si $k_i = 0$ entonces $i \notin \left(\binom{[n+1]}{k} \right)$. De este modo si $k_i = 0$ para todo $i \leq n+1$ entonces $k = k_1 + k_2 + \dots + k_{n+1} = 0$ y por tanto:

$$\{0 \cdot 1, 0 \cdot 2, \dots, 0 \cdot n+1\} = \emptyset$$

Por lo que:

$$\left(\binom{[n+1]}{0} \right) = \{\{0 \cdot 1, 0 \cdot 2, \dots, 0 \cdot n+1\}\} = \{\emptyset\}$$

f es también definida, por lo que veamos que f es inyectiva:

$$f(\{k_i \cdot i\}_{i=1}^{n+2}) = f(\{k'_i \cdot i\}_{i=1}^{n+2}) \implies \{k_i \cdot i\}_{i=1}^{n+1} = \{k'_i \cdot i\}_{i=1}^{n+1}$$

Luego $k_i = k'_i$ para todo $i = 1, \dots, n+1$. Por lo que:

$$\{k_i \cdot i\}_{i=1}^{n+2} = \{k'_i \cdot i\}_{i=1}^{n+2}$$

Por lo que f es inyectiva.

Ahora veamos que f es sobreyectiva. Sea

$$\{k_i \cdot i\}_{i=1}^{n+1} \in \bigcup_{k=0}^m \left(\binom{[n+1]}{k} \right)$$

Entonces existe un k tal que:

$$\{k_i \cdot i\}_{i=1}^{n+1} \in \left(\binom{[n+1]}{k} \right)$$

con $k_1 + k_2 + \dots + k_{n+1} = k$. Definamos $k_{n+2} = m - k$ entonces:

$$\sum_{i=1}^{n+2} k_i = k_1 + k_2 + \dots + k_{n+1} + k_{n+2} = k + (m - k) = m$$

por lo que:

$$\{k_i \cdot i\}_{i=1}^{n+2} = \{k_1 \cdot 1, k_2 \cdot 2, \dots, k_{n+1} \cdot (n+1), k_{n+2} \cdot (n+2)\} \in \left(\binom{[n+2]}{m} \right)$$

De este modo para $\{k_i \cdot i\}_{i=1}^{n+1} \in \bigcup_{k=0}^m \left(\binom{[n+1]}{k} \right)$ existe $\{k_i \cdot i\}_{i=1}^{n+2} \in \left(\binom{[n+2]}{m} \right)$, con $k_{n+2} = m - k$, tal que:

$$f(\{k_i \cdot i\}_{i=1}^{n+2}) = \{k_i \cdot i\}_{i=1}^{n+1}$$

Por lo que f es sobreyectiva.

Finalmente, como f es inyectiva y sobreyectiva, entonces f es biyectiva. Por lo que:

$$\begin{aligned} \left| \left(\binom{[n+2]}{m} \right) \right| &= \binom{n+2}{m} \\ &= \left| \bigcup_{k=0}^m \left(\binom{[n+1]}{k} \right) \right| \\ &= \sum_{k=0}^m \left| \left(\binom{[n+1]}{k} \right) \right| \\ &= \sum_{k=0}^m \binom{n+1}{k} \end{aligned}$$

Concluyendo que:

$$\sum_{k=0}^m \binom{n+1}{k} = \binom{n+2}{m}$$

Demostración 2.

Una forma mas sencilla de demostrar la identidad es usando la regla de la adición, por medio de considerar la siguiente partición de las k -combinaciones del multiconjunto:

$$\binom{n+2}{m} = \{k_1 \cdot 1, k_2 \cdot 2, \dots, k_{n+2} \cdot (n+2) : k_i \in \mathbb{N} \text{ para todo } i \text{ y } \sum_{i=1}^{n+2} k_i = m\}$$

como $\{U_i\}_{i=1}^m$ con:

$$U_k = \{k \cdot 1, k_2 \cdot 2, \dots, k_{n+2} \cdot (n+2) : k_i \in \mathbb{N} \text{ para todo } i \text{ y } \sum_{i=2}^{n+2} k_i = m - k\}$$

la cual cumple que:

■

$$|U_k| = \binom{n+1}{m-k} \quad k = 1, \dots, n+2$$

puesto que si fijamos el numero de 1's como k entonces el cardinal de U_k corresponderá a elegir $m - k$ combinaciones de los $n + 1$ elementos restantes.

- $U_k \cap U_j = \emptyset$ para $k \neq j$. Dado que si asumimos sin perdida de generalidad $k > j$ entonces toda combinación de U_k tiene al menos un 1 mas que toda combinación de U_j .

■

$$\bigcup_{k=0}^m U_k = \binom{n+2}{m}$$

Pues:

⊆ Si $X \in \bigcup_{k=0}^m U_k$ entonces $X \in U_k$ para algún k y por lo tanto $X = \{k \cdot 1, k_2 \cdot$

$2, \dots, k_{n+2} \cdot (n+2)\}$ con $k + \sum_{i=2}^{n+2} k_i = m$ y por lo tanto $X \in \left(\binom{[n+2]}{m}\right)$.
 $\supseteq$ Si $X \in \left(\binom{[n+2]}{m}\right)$ entonces $X = \{k_1 \cdot 1, k_2 \cdot 2, \dots, k_{n+2} \cdot (n+2)\}$ con $\sum_{i=2}^{n+2} k_i = m - k_1$
 y por lo tanto $X \in U_{k_1}$ con $k_1 \leq m$. Y por lo tanto $X \in \bigcup_{k=0}^m U_k$.

Asi por el principio de la adición:

$$\begin{aligned} \left| \left(\binom{n+2}{m} \right) \right| &= \left| \left(\binom{[n+2]}{m} \right) \right| \\ &= \left| \bigcup_{k=0}^m U_k \right| \\ &= \sum_{k=0}^m |U_k| \\ &= \sum_{k=0}^m \left(\binom{n+1}{k} \right) \end{aligned}$$

b)

$$\sum_{k=0}^r \left(\binom{n}{k} \right) \left(\binom{m}{r-k} \right) = \left(\binom{n+m}{r} \right).$$

R/ Si particionamos el multiconjunto:

$$\{1 \cdot \infty, 2 \cdot, \dots, n \cdot, (n+1) \cdot \infty, \dots \infty, (n+m) \cdot \infty\}$$

en dos subconjuntos:

$$A = \{1 \cdot \infty, 2 \cdot, \dots, n \cdot \infty\} \quad \text{y} \quad B = \{(n+1) \cdot \infty, \dots \infty, (n+m) \cdot \infty\}$$

y como para todo $k = 0, 1, \dots, r$, tenemos que $r = k + (r - k)$, entonces para $k \in$

$\{0, 1, \dots, r\}$ calculamos la combinaciones:

$$\begin{aligned} \left| \binom{n+1}{k} \right| &= \left| \{ \{k_1 \cdot 1, k_2 \cdot 2, \dots, k_n \cdot n\} : \sum_{i=1}^n k_i = k \} \right| \\ &= \binom{n+1}{k} \end{aligned}$$

Asi para el otro subconjunto podemos seleccionar de forma independiente $r - k$ elementos de B :

$$\begin{aligned} \left| \binom{m}{r-k} \right| &= \left| \{ \{k'_1 \cdot (n+1), k'_2 \cdot (n+2), \dots, k'_m \cdot (n+m)\} : \sum_{i=1}^m k'_i = r - k \} \right| \\ &= \binom{m}{r-k} \end{aligned}$$

Por lo tanto, el número total de combinaciones para $r(k)$ es:

$$\begin{aligned} \binom{n+1}{k} \cdot \binom{m}{r-k} &= \\ \left| \{ \{k_1 \cdot 1, \dots, k_n \cdot n, k'_1 \cdot (n+1), \dots, k'_m \cdot (n+m)\} : \sum_{i=1}^n k_i + \sum_{i=1}^m k'_i = r \} \right| \end{aligned}$$

Por lo que sumando para $k = 0$ hasta $k = m$, pues estos forma casos disjuntos, tenemos:

$$\sum_{k=0}^m \binom{n+1}{k} \cdot \binom{m}{r-k} = \binom{n+m}{r}$$

2. Demuestre que para todo entero positivo k , existe un entero positivo n con a lo más k dígitos, formado únicamente por los dígitos 0 y 1, que es múltiplo de k .

3. Para cada caso determine:

a) (1.5) Número de soluciones de enteros no negativos de:

$$rx_1 + x_2 + \cdots + x_n = kr,$$

con $k, r, n \in \mathbb{N}$.

b) (1.5) Número de soluciones de enteros positivos de:

$$(x_1 + x_2 + x_3)(y_1 + y_2 + y_3 + y_4) = 77.$$

c) (1.5) Número de soluciones de enteros no negativos de:

$$(x_1 + \cdots + x_n)(y_1 + \cdots + y_n) = p,$$

con $n \in \mathbb{N}$ y p primo.

4. (1.5) Utilice un argumento combinatorio para demostrar la identidad (Vandermonde para coeficientes trinomiales):

$$\binom{n+m}{a, b, c} = \sum_{i_1+i_2+i_3=n} \binom{n}{i_1, i_2, i_3} \binom{m}{a-i_1, b-i_2, c-i_3},$$

donde $n, m \geq 0$ y $a + b + c = n + m$.

5. (1.5) En un tablero de ajedrez de 8×8 se colocan aleatoriamente 33 torres. Demuestre que siempre es posible encontrar cinco torres que no se atacan entre sí. ¿Cómo generalizar este problema?

6. (1.5) En una habitación hay 10 personas cuyas edades están entre 1 y 60 años. Demuestre que siempre es posible encontrar dos subconjuntos disjuntos de personas cuya suma de edades sea la misma. ¿Es posible reemplazar el número 10 por un valor menor?